العناصر الإلكترونية

ثنائي زينر

الأهداف العامة للوحدة

عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

- معرفة الفرق بين ثنائي زينر والثنائي العادي.
- معرفة خصائص ثنائي زينر.
- معرفة الدائرة المكافئة لثنائي زينر.
- معرفة دوائر تنظيم الجهد بواسطة ثنائي زينر.

٣ -١ مقدمة Introduction

علمنا من خلال دراستنا للثنائي في حالة الانحياز العكسي أن قيمة التيار المار به تكون صغيرة للغاية وذلك لأن مقاومة الثنائي تكون عالية جداً، وهذا التيار العكسي يبقى ثابتا مع زيادة الجهد العكسي إلى قيم كبيرة وعند زيادة الجهد العكسي إلى قيمة معينة (وهذه القيمة تختلف حسب نوع الثنائي)فإن التيار العكسي يزداد فجأة، ويرجع ذلك إلى زيادة شدة المجال الكهربائي في منطقة الاستنزاف بحيث يتم توليد أزواج جديدة من الإلكترونات -الفجوات نتيجة لتأثير هذا المجال، ويطلق على الجهد الذي يحدث عنده انهيار لمقاومة الثنائي وازدياد مفاجئ للتيار بجهد الانهيار (Breakdown Voltage) وتؤدي حالة الانهيار هذه في الثنائيات العادية إلى تلف الثنائي بسبب ارتفاع درجة الحرارة نتيجة لازدياد شدة التيار المار فيه.

٣ -٢ ثنائي زينر Zener Diode

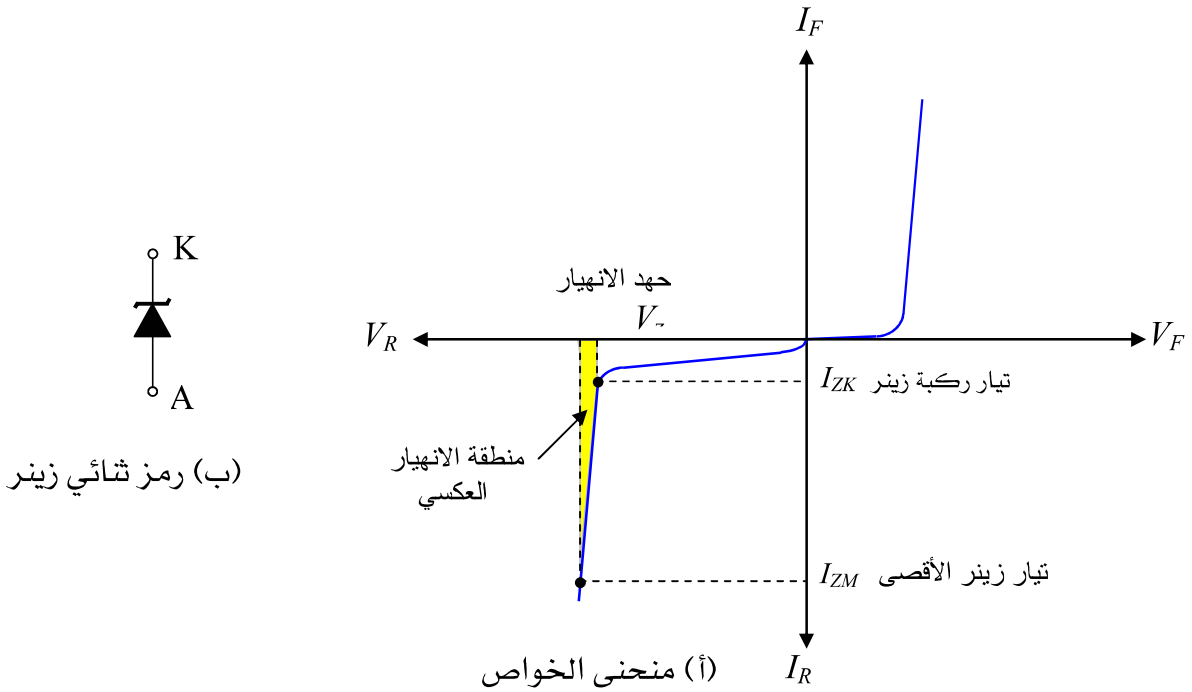
ثنائي زينر هو عبارة عن وصلة p-nمصنعة من السيليكون تختلف عن الثنائي العادي في كونها مصممة للعمل في منطقة الانهيار العكسي بدون حدوث أي مشاكل. ويمكن التحكم في قيمة جهد الانهيار عن طريق التحكم في نسبة الشوائب المضافة إلى السيليكون لتحويله إلى نوع n- أو نوع p- أثناء عملية التصنيع. وثنائي زينر متوفر تجاريا بجهود تتراوح من ١.٨V إلى ٢٠٠Vبقدرة تصل إلي ١٠٠W.

هناك ظاهرتان لحدوث الانهيار للثنائي في حالة الانحياز العكسي إحداهما تحدث عند قيم عالية للجهد(أكبر من ٥V) وهى ما تسمى بظاهرة الانهيار المتتابع (Avalanche Breakdown) ويحدث هذا الانهيار عندما تكتسب حاملات الشحنة طاقة كبيرة عند اجتيازها للمجال الكهربي الشديد في منطقة الاستنزاف. وعند اصطدام حاملات الشحنة بذرات البناء البلوري فإنها تؤينها وبالتالي تتولد أزواج جديدة من الإلكترونات -الفجوات تؤدي إلي زيادة كبيرة للتيار دون زيادة تذكر في قيمة فرق الجهد عبر الثنائي. وتحدث هذه الظاهرة في الثنائيات عندما تكون نسبة الشوائب الموجودة فيها قليلة نسبيا.

أما الظاهرة الأخرى وهى ما تسمى بانهيار زينر (Zener Breakdown) فهي تحدث عند قيم منخفضة للجهد (أقل من ٥V) في الثنائيات التي تكون نسبة الشوائب فيها عالية حيث تؤدي الزيادة في شدة المجال الكهربي إلى تمزق الروابط التساهمية بين الذرات، ونتيجة لذلك تتولد أزواج من الإلكترونات -الفجوات ويمكن خفض قيمة جهد الانهيار للثنائي بزيادة نسبة الشوائب المطعمة فيه.

٣ -٣ منحنى الخواص لثنائي زينر Zener diode characteristic curve

شكل (٣ -١) يوضح منحنى الخواص لثنائي زينر والرمز المستخدم له. ونلاحظ من الشكل أن ثنائي زينر له نفس خواص الثنائي العادي في حالة الانحياز الأمامي أما في حالة الانحياز العكسي فإن التيار المار خلال الثنائي يكون ضئيلا جدا للجهود الأقل من جهد الانهيار أو جهد زينر V_z ، ولكن عند الوصول إلي جهد زينر يزداد التيار بسرعة دون زيادة ملحوظة في الجهد ، لذلك يستخدم ثنائي زينر كمثبت أو منظم للجهد (Voltage Regulator).



شكل (٣ -١): (أ) منحنى الخواص (ب) رمز ثنائي

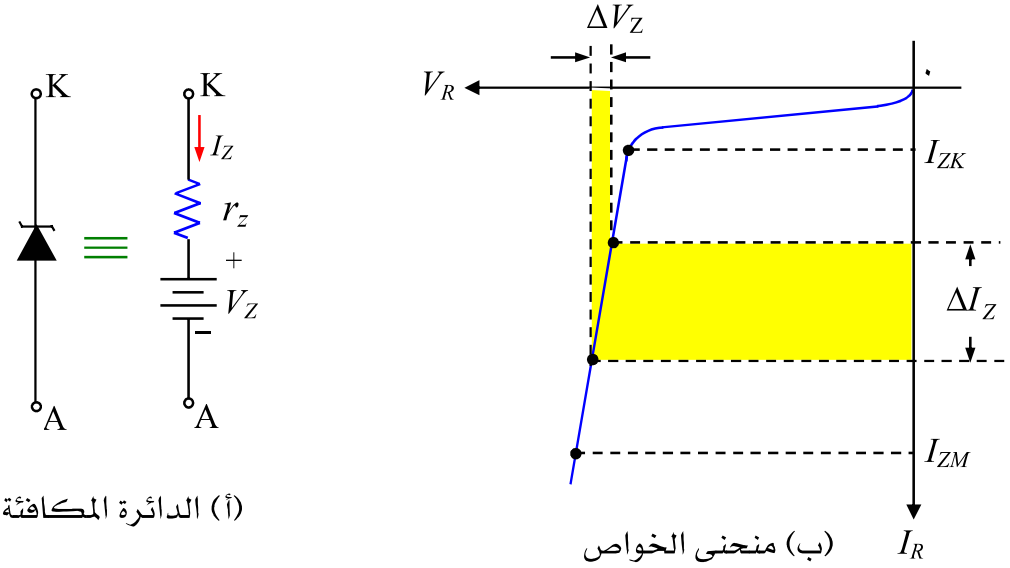
تعتمد فكرة تثبيت أو تنظيم الجهد باستخدام ثنائي زينر على احتفاظ الثنائي في منطقة الانهيار بقيمة شبه ثابتة للجهد على طرفيه خلال مدى من التيار العكسي يتراوح من I_{ZK} (تيار ركبة زينر) إلى I_{ZM} (تيار زينر الأقصى). .ويعرف تيار الركبة لزينر I_{ZK} بأنه اقل قيمة للتيار العكسي تحافظ على ثنائي زينر في منطقة الانهيار للعمل كمنظم للجهد ونلاحظ من منحنى الخواص أنه إذا قلت قيمة تيار الزينر عن قيمة تيار الركبة فإن قيمة الجهد سوف تقل عن قيمة جهد الزينر وبالتالي لا يعمل الثنائي كمنظم للجهد.

وتمثل I_{ZM} أقصى قيمة للتيار يمكن أن تمر خلال ثنائي زينر في منطقة الانهيار واى زيادة في قيمة التيار المار عبر ثنائي زينر عن هذه القيمة سوف تؤدي إلى تدمير الثنائي وذلك لزيادة الطاقة المبددة وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة عن القيمة القصوى التي يتحملها الثنائي.

٣ -٤ الدائرة المكافئة لثنائي زينر Zener diode equivalent circuit

شكل (٣ - ٢أ) يوضح الدائرة المكافئة لثنائي زينر، حيث يعمل الثنائي كما لو كان بطارية لها جهد يساوي جهد زينر V_Z موصل معها مقاومة صغيرة r_Z تمثل مقاومة ثنائي زينر. ويمكن حساب قيمة المقاومة r_Z من خلال منحنى الخواص لثنائي زينر في منطقة الانهيار الموضح في شكل (٣ - ٢ب)، حيث نلاحظ أن التغير في قيمة التيار المار في ثنائي زينر يؤدي إلي تغير صغير في قيمة الجهد على طرفي الثنائي وتبعا لقانون اوم فإن النسبة بين التغير في قيمة الجهد ΔV_Z إلي التغير في قيمة التيار ΔI_Z تمثل المقاومة r_Z، كما هو مبين بالعلاقة الآتية:

$$r_Z = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z} \qquad (٣ - ١)$$

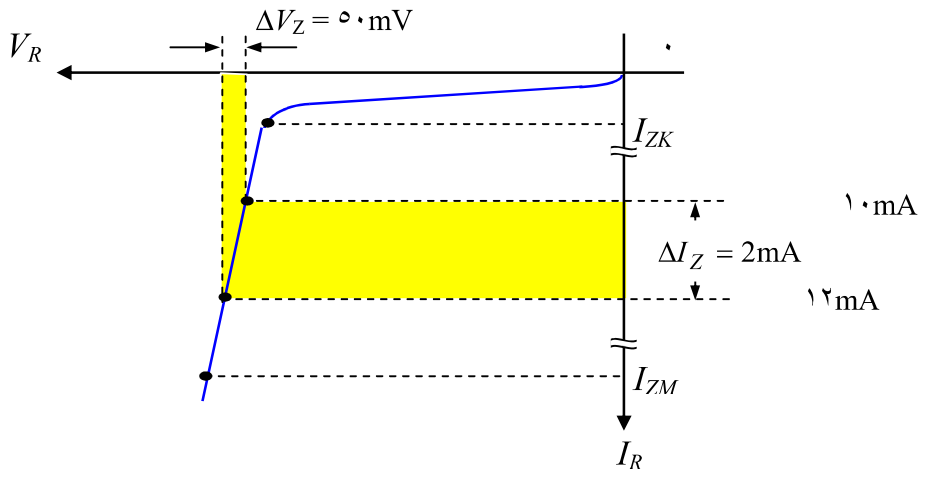


(أ) الدائرة المكافئة (ب) منحنى الخواص

شكل (٣ - ٢): (أ) منحنى الخواص لثنائي زينر في منطقة الانهيار. (ب) الدائرة المكافئة لثنائي زينر

مثال ٣ -١:

أوجد المقاومة r_Z لثنائي زينر الذي له منحنى الخواص الموضح بشكل ٣ -٣.



شكل ٣ - ٣

الحل:

$$r_Z = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z} = \frac{50mV}{2mA} = 25\Omega$$

مثال ٣ -٢:

إذا كانت $r_Z = ٥\Omega$ ، $V_Z = ٦.٨\text{V}$ فما هي قيمة الجهد على طرفي ثنائي زينر V_{ZD} عند مرور تيار مقداره ٢٠mA.

الحل:

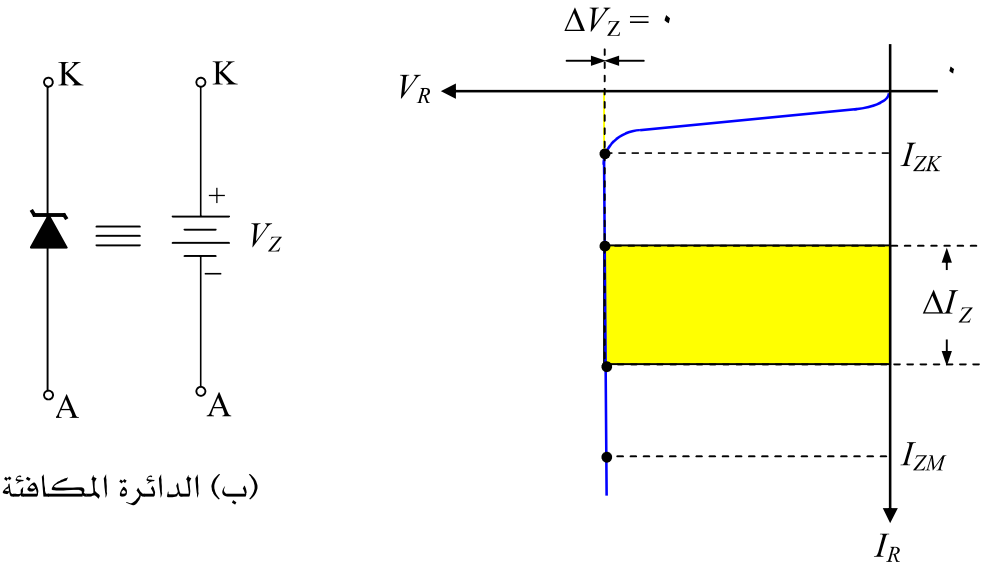
$$V_{ZD} = V_Z + I_Z r_Z$$

$$= ٦.٨\text{ V} + ٢٠\text{ mA} \times 10^{-3}\text{ (A/mA)} \times 5\ \Omega = 6.9\text{ V}$$

شكل ٣ -٤(أ) يوضح منحنى الخواص لثنائي زينر المثالي (ideal zener diode) في منطقة الانهيار حيث يكون الجهد على طرفي الثنائي ثابتا ($\Delta V_Z = 0$) مع التغير في قيمة التيار المار في ثنائي زينر وبالتالي فإن:

$$r_Z = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z} = \frac{0}{\Delta I_Z} = 0 \qquad (٣-٢)$$

وتصبح الدائرة المكافئة لثنائي زينر كالمبينة بشكل ٣ -٤(ب) حيث يعمل الثنائي كما لو كان بطارية لها جهد يساوي جهد الزينر V_Z.



(أ) منحنى الخواص

(ب) الدائرة المكافئة

شكل (٣ -٤): (أ) منحنى الخواص لثنائي زينر المثالي في منطقة الانهيار.

(ب) الدائرة المكافئة لثنائي زينر المثالي